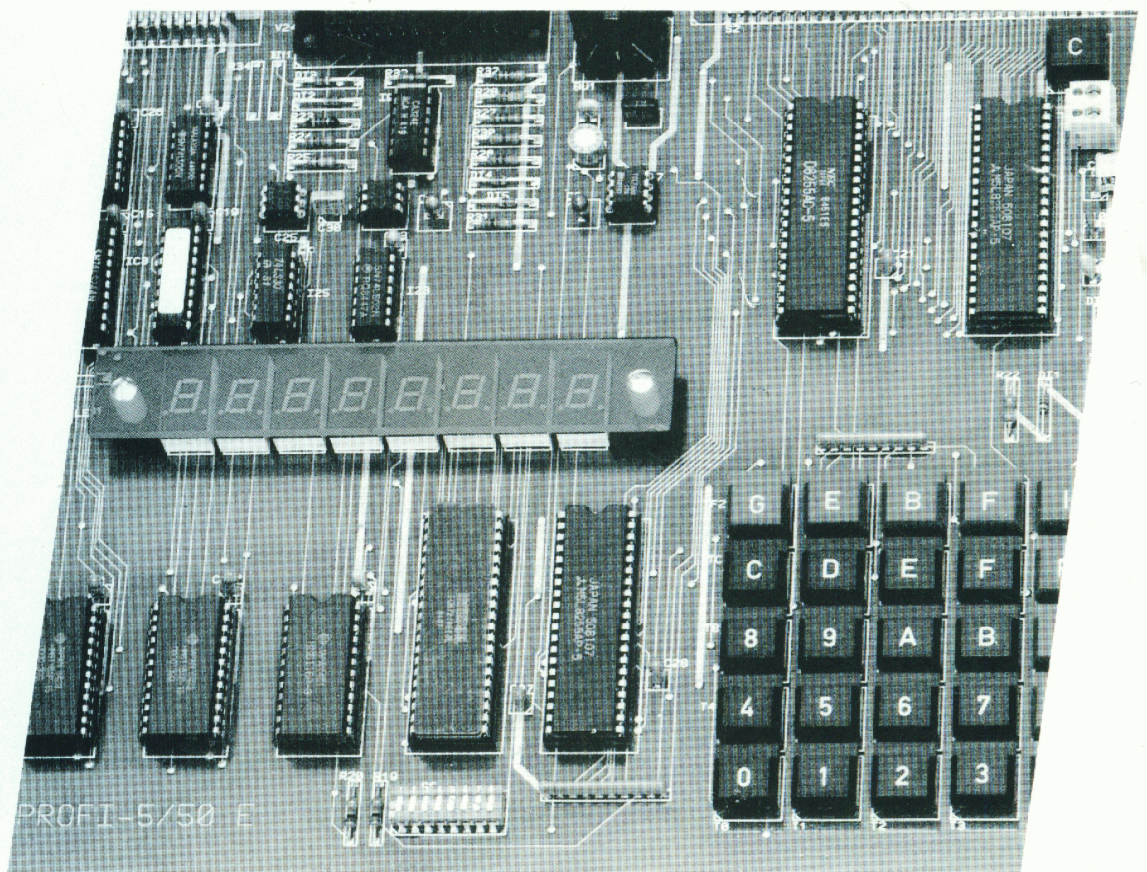


EPV

Elektronik-Fachbuchreihe

Einplatinencomputer **Profi-5E**

Training





Training **PROFI-5**



Lernabschnitt 1

Byteweise Ein-/Ausgabe



Hardware

1 x Übungscomputer PROFI-5 oder Profi-50E
 1 x Ein-/Ausgabeschaltung EA-8 (oder Platine III-S9 mit Verbindungskabel VK-85)
 1 x Netzgerät 5V=/1A



Verdrahtung

Die Ein-/Ausgabeschaltung EA-8 ist am Stecker S2 des PROFI-5 anzuschließen.



Erklärung zum Programm

Der Informationsaustausch zwischen Computer erfolgt über Schnittstellen, die mit Ein-/Ausgabe-Bausteinen bestückt sind. Die parallele Schnittstelle des PROFI-5 ist mit einem programmierbaren parallelen Ein-/Ausgabe-Baustein 8255 bestückt. Dieser Baustein verfügt über 3 Ports zu je 8 Anschlüssen. Diese Anschlüsse können als Eingang oder als Ausgang programmiert werden.



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm initialisiert den Ein-/Ausgabe-Baustein 8255. Es wird die Stellung der Schalter über Port B eingelesen und diese Information über Port C auf die Leuchtdioden ausgegeben. Das Programm läuft in einer Endlosschleife.



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000			Initial:	
8000	3E 92		MVI A,StWort ; Ein-/Ausgabe-Baustein initialisieren	
8002	__ __		__ StwReg	
8004			Schleife:	
8004	__ __		__ PortB ; Schalterstellung einlesen	
8006	__ __		OUT PortC ; Akku auf LEDs ausgeben	
8008	__ __ __		JMP __ ; wiederholen	

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp101.LST**.



Erklärung zum Programm

In der Steuerungstechnik müssen Ausgänge der Steuerung durch das Programm gezielt rückgesetzt (ausgeschaltet) werden.



Beschreibung des Programmablaufs

Das vorherige Programm soll nun verändert werden. Das Programm liest die Schalterstellung ein und gibt die Information auf die Leuchtdioden aus. Nur die beiden linken und die beiden rechten LEDs leuchten bei entsprechender Schalterstellung. Die mittleren vier LEDs sind immer dunkel.



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000			Initial:	
8000	3E 92		MVI A, StWort	; Ein-/Ausgabe-Baustein 8255
			initialisieren	
8002	D3 03		OUT StwReg	
8004			Schleife:	
8004	DB 01		IN PortB	; Schalterstellung einlesen
8006	___		___	; mittlere vier Bit ausblenden
8008	D3 02		OUT PortC	; Akku auf LEDs ausgeben
800A	C3 0480		JMP Schleife	; wiederholen

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp102.LST**



Erklärung zum Programm

In der Steuerungstechnik müssen Ausgänge der Steuerung durch das Programm gezielt gesetzt (eingeschaltet) werden.



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm liest die Schalterstellung ein und gibt die Information auf die Leuchtdioden aus. Die vier linken LEDs sollen immer leuchten.



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000			Initial:	
8000	3E 92		MVI A,StWort	; Ein-/Ausgabe-Baustein 8255
initialisieren				
8002	D3 03		OUT StwReg	
8004			Schleife:	
8004	DB 01		IN PortB	; Schalterstellung einlesen
8006	___		___	; linke vier Bit einblenden
8008	D3 02		OUT PortC	; Akku auf LEDs ausgeben
800A	C3 0480		JMP Schleife	; wiederholen

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp103.LST**.



Erklärung zum Programm

In der Steuerungstechnik müssen Ausgänge der Steuerung durch das Programm gezielt invertiert (umgeschaltet) werden.



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm liest die Schalterstellung ein und gibt die Information auf die Leuchtdioden aus. Die linken 4 LED zeigen die Schalterstellung, die rechten vier LED zeigen die Schalterstellung invertiert an.



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000			Initial:	
8000	3E 92		MVI A,StWort	; Ein-/Ausgabe-Baustein 8255
initialisieren				
8002	D3 03		OUT StwReg	
8004			Schleife:	
8004	DB 01		IN PortB	; Schalterstellung einlesen
8006	__ __		__	; rechte vier Bit invertieren
8008	D3 02		OUT PortC	; Akku auf LEDs ausgeben
800A	C3 0480		JMP Schleife	; wiederholen

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp104.LST**



Lernabschnitt 2

Bitweise Setzen/Rücksetzen



Erklärung zum Programm

Das gezielte Setzen und Rücksetzen einzelner Ausgänge kann beim Baustein 8255 mit der Funktion „Einzelbit setzen“.bzw. „Einzelbit rücksetzen“ realisiert werden. Alle nicht zu verändernden Bit behalten ihren Zustand.



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm realisiert ein Lauflicht bei dem die LEDs von rechts nach links angesteuert werden. Das Programm verwendet die Funktionen Einzelbit setzen/rücksetzen.



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000			Initial:	
8000	06 07		MVI B,07h	; Kennung fuer LED7
8002			Schleife:	
8002	78		MOV A,B	; Kennung in den Akku laden
8003	3C		INR A	; Kennung auf naechste LED
8004	E6 07		ANI Maske	; nach LED 7 kommt LED 0
8006	47		MOV B,A	; neue Kennung speichern
8007	07		RLC	; Kennung auf Bit 1-3 schieben
8008	__ 01		__ 00000001b	; Bit 0 setzen
800A	__ 03		__ StwReg	; LED einschalten
800C	3E 01		MVI A,Zeit	; Verzoegerungsfaktor laden
800E	CD 1003		CALL SECD	; Unterprogramm Zeitverzoegerung
8011	78		MOV A,B	; Kennung in den Akku laden
8012	07		RLC	; Kennung auf Bit 1-3 schieben
8013	__ FE		__ 11111110b	; Bit 0 loeschen
8015	__ 03		__ StwReg	; LED ausschalten
8017	C3 0280		JMP Schleife	

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp105.LST**.



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm realisiert ein Lauflicht bei dem die Laufrichtung nach dem Erreichen der linken LED (Bit 7) oder der rechten LED (Bit 0) gewechselt wird.



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000			Initial:	
8000	06 01		MVI B,01h	; Kennung fuer LED0
8002	21 3780		LXI H,Richtung	; Zeiger auf Richtung
8005			Schleife:	
8005	3A 3780		LDA Richtung	; Richtung ermitteln
8008	FE 00		CPI links	
800A	CA 1A80		JZ LinksSchieben	
800D			RechtsSchieben:	
800D	78		MOV A,B	; Kennung holen
800E	3D		DCR A	; Kennung verringern ..
800F	47		MOV B,A	; .. und sichern
8010	FE 00		CPI 00h	; Bit 0 erreicht ?
8012	C2 2480		JNZ Setzen	; falls ja ..
8015	36 00		MVI M,links	; .. Richtung wechseln
8017	C3 2480		JMP Setzen	
801A			LinksSchieben:	
801A	78		MOV A,B	; Kennung holen
801B	3C		INR A	; Kennung erhoeuen ..
801C	47		MOV B,A	; .. und sichern
801D	FE 07		CPI 07h	; Flag setzen
801F	C2 2480		JNZ Setzen	; falls ja ..
8022	36 FF		MVI M,rechts	; .. Richtung wechseln
8024			Setzen:	
8024	07		RLC	; Kennung auf Bit 1-3 schieben
8025	___ 01		___ 00000001b	; Bit 0 setzen
8027	D3 03		OUT StwReg	; LED einschalten
8029	3E 02		MVI A,Zeit	; Verzoegerungsfaktor laden
802B	CD 0003		CALL ZSECD	; Unterprogramm Zeitverzoegerung
802E	78		MOV A,B	; Kennung in den Akku laden
802F	07		RLC	; Kennung auf Bit 1-3 schieben
8030	___ FE		___ 11111110b	; Bit 0 loeschen
8032	D3 03		OUT StwReg	; LED ausschalten
8034	C3 0580		JMP Schleife	
8037			Richtung:	
8037	FF	db	rechts	; Richtung links/rechts
8038				

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp106.LST**.



Lernabschnitt 1

Unmittelbarer Datentransfer Register/Register Transfer



Hardware

1 x Übungscomputer PROFI-5 oder Profi-50E
1 x Netzgerät 5V=/1A



Erklärung zum Programm

Der Programmcode steht im Arbeitsspeicher (RAM oder ROM). Zur Abarbeitung müssen die einzelnen Befehle ins Befehlsregister/Dekoder der CPU gebracht werden.

Variable Daten werden in den Registern des Prozessors oder in den Speicherzellen (RAM) abgelegt, nicht veränderbare Daten stehen im Speicher (ROM).

Um mit diesen Daten arbeiten zu können, müssen diese zwischen Registern und Speicher transferiert werden.

Der 8085 unterscheidet zwischen dem unmittelbaren Datentransfer (immediate), der direkten und der indirekten Adressierung.



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm transferiert die drei Hex-Zahlen 17, 48 und 25 unmittelbar in den Akkumulator und in die Register B und C und addiert die Zahlen. Das Ergebnis wird im Register D abgelegt..



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000			Start:	
8000				; Zahlen nach A,B,C
8000				; unmittelbar transferieren
8000	__ 17	__	A,17h	; 17 -> Akku
8002	__ 2548	__	B,4825h	; 48 -> Register B
8005				; 25 -> Register C
8005				
8005				; Addition der Register B und C
8005	80		ADD B	; <A>+ -> A
8006	81		ADD C	; <A>+<C> -> A
8007				
8007				; Register-Register Transfer
8007	__	__	D,A	; <A> -> D
8008				
8008	76		HLT	

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp201.LST**.



Lernabschnitt 2

Direkte Adressierung



Erklärung zum Programm

Nur konstante Daten sind bereits während des Programmierens bekannt, diese können mittels unmittelbarem Datentransfer in ein Register geladen werden. Variable Daten ändern sich während des Programmlaufs, während des Programmierens ist nur die Adresse der Speicherzelle bekannt. Der Zugriff auf den Inhalt einer Speicherzelle erfolgt durch Transferbefehle mit direkter Angabe der Adresse.



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm transferiert den Inhalt von zwei Speicherzellen (Adressen 8100/01) durch direkte Adressierung in das Registerpaar H und L. Die Registerinhalte werden getauscht und in den Speicherzellen wieder abgelegt.



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000			Start:	
8000	___	0081	___ Daten	; <8100> -> L, <8101> -> H
8003	7C		MOV A, H	; zwischenspeichern
8004	65		MOV H, L	
8005	6F		MOV L, A	
8006	___	0081	___ Daten	; <L> -> 8100, <H> -> 8101
8009	76		HLT	
8100			Daten:	
8100	05	3F	db 05h, 3Fh	

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp202.LST**.



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm transferiert den Inhalt einer Speicherzelle (8100) durch direkte Adressierung in den Akkumulator. Zum Inhalt des Akkumulators wird der Wert 10h addiert und das Ergebnis in einer Speicherzelle (8001) abgelegt.



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000			Start:	
8000	__ 0081		__ Operand	; Operand -> Akku
8003	C6 10		ADI zehn	; 10h aufaddieren
8005	__ 0181		__ Ergebnis	; Akku -> Ergebnis
8008	76		HLT	
8100			Operand:	
8100	05		db 05h	
8101			Ergebnis:	
8101	00		db 00h	

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp203.LST**.



Lernabschnitt 3

Indirekte Adressierung



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm addiert drei Byte aus dem RAM-Speicher (8100..8102) und legt das 16-Bit-Ergebnis in den Speicherzellen (8103/04) ab.



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000		Start:		
8000	06 00		MVI B,0	; Ueberlauf loeschen
8002	__ 0081		__,Zahlen	; Zeiger erste Zahl
8005	__		MOV A,__	; 1. Zahl holen
8006	__		INX __	; Zeiger auf naechste Zahl
8007	__		ADD __	; 2. Zahl addieren
8008	D2 0C80		JNC weiter1	; Sprung falls kein Ueberlauf
800B	04		INR B	; Ueberlauf erhoehen
800C		weiter1:		
800C	__		__	; Zeiger auf naechste Zahl
800D	86		ADD M	; 3. Zahl addieren
800E	D2 1280		JNC weiter2	; Sprung falls kein Ueberlauf
8011	04		INR B	; Ueberlauf erhoehen
8012		weiter2:		
8012	23		INX H	; Zeiger auf Ergebnis
8013	__		MOV __,__	; niederwertigen Teil speichern
8014	23		INX H	; Zeiger auf Ergebnis
8015	__		__	; hoeherwertigen Teil speichern
8016	76		HLT	
8100		Zahlen:		
8100	EA F7 D0	db	0EAh,0F7h,0D0h	; diese Zahlen werden addiert
8103	0000	dw	0000h	; hier steht Ergebnis und Ueberlauf

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp204.LST**.



Lernabschnitt 1

Addition



Hardware

1 x Übungscomputer PROFI-5 oder Profi-50E

1 x Netzgerät 5V=/1A



Erklärung zum Programm

Arithmetik-Programme sind Programme für Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Sie verwenden die arithmetischen Befehle „Addieren“ und „Subtrahieren“. Die folgenden Programme arbeiten mit ganzen Zahlen. Es lassen sich positive Dualzahlen, Zahlen im Zweierkomplement oder BCD-Zahlen darstellen. Die Bitstelle 2^7 gibt das Vorzeichen an.



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm addiert zwei 16-stellige Binärzahlen. Die beiden Zahlen stehen in den Registerpaaren B und D. Das Ergebnis wird im Registerpaar H abgelegt.



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000		Start:		
8000	01 94CD		LXI B,Zahl1	; CD 94 -> BC
8003	11 6EF5		LXI D,Zahl2	; F5 6E -> DE
8006	79		MOV A,C	; (C) -> A
8007	83		ADD E	; (C) + (A) -> A
8008				; bei Uebertrag wird <Cy>-Flag
gesetzt				
8008	5F		MOV E,A	; (A) -> E
8009	78		MOV A,B	; (B) -> A
800A	8A		ADC D	; (D) + (A) + (Cy) -> A
800B	57		MOV D,A	; (A) -> D
800C				; das Ergebnis steht in DE,
800C				; der Uebertrag im <Cy>
800C	C3 0000		JMP 0	; Kaltstart

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp301.LST**.



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm addiert zwei 16-stellige Binärzahlen. Die beiden Zahlen stehen in den Registerpaaren B und D. Das Ergebnis soll im Registerpaar D abgelegt werden. Ist das Ergebnis größer als 16-Bit (Carry-Flag gesetzt) soll der Akku den Wert 1, sonst den Wert 0 erhalten.



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000		Start:		
8000	01 94CD		LXI B,Zahl1	; Zahl1 -> BC
8003	11 6EF5		LXI D,Zahl2	; Zahl2 -> DE
8006	79		MOV A,C	; <C> -> Akku
8007	83		ADD E	; <A> + <E> -> Akku
8008	5F		MOV E,A	; <A> -> E
8009	78		MOV A,B	; -> A
800A	8A		ADC D	; <A> + <D> + <Cy> -> Akku
800B	57		MOV D,A	; <A> -> D
800C				
800C	___		___ -	; Akku mit Null vorbesetzen
800D	DA 1380		JC eins	; Sprung falls <C>-Flag gesetzt
8010		null:		
8010	C3 0000		JMP 0	; Warmstart
8013		eins:		
8013	___		___ -	; Akku auf 1 setzen
8014	C3 0000		JMP 0	; Kaltstart

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp302.LST**.



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm addiert zwei 2-stellige BCD-Zahlen. Ein Überlauf wird mit dem Dezimal-Ausgleich korrigiert. Die Zahlen stehen im Speicher ab Adresse 8100, das Ergebnis unter der Adresse 8102. Der Zugriff auf die Daten erfolgt über indirekte Adressierung.



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000		Start:		
8000	21 0081		LXI H,Daten	; Zeiger auf die Zahlen setzen
8003	7E		MOV A,M	; erste Zahl in den Akku
8004	23		INX H	; Zeiger auf zweite Zahl setzen
8005	—		—	; ..und addieren
8006	—		—	; Dezimalabgleich
8007	23		INX H	; Zeiger auf Ergebnis setzen
8008	—		—	; ..und speichern
8009	C3 0000		JMP 0	; Kaltstart
8100		Daten:		
8100	12		db 12h	; 1. Zahl
8101	39		db 39h	; 2. Zahl
8102	00		db 00h	; Ergebnis

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp303.LST**.



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm addiert zwei 2-stellige gepackte BCD-Zahlen (zwei BCD-Ziffern/Byte). Ein Überlauf wird mit dem Dezimal-Ausgleich korrigiert. Die Zahlen stehen im Speicher ab Adresse 8100, das Ergebnis unter Adresse 8102. Ist das Ergebnis > 99, wird in der Speicherzelle 8103 der Wert 1, sonst der Wert 0 gespeichert.



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000		Start:		
8000	21 0081		LXI H,Daten	; Zeiger auf die Zahlen setzen
8003	7E		MOV A,M	; erste Zahl in den Akku
8004	23		INX H	; Zeiger auf zweite Zahl setzen
8005	—		—	; ..und addieren
8006	—		—	; Dezimalausgleich
8007	23		INX H	; Zeiger auf Ergebnis setzen
8008	77		MOV M,A	; ..und speichern
8009	23		INX H	; Zeiger erhöhen
800A				
800A	DA 1280		JC eins	; Sprung falls <C> gesetzt
800D		null:		
800D	— 00		—, 0	; 0 speichern
800F	C3 0000		JMP 0	; Kaltstart
8012		eins:		
8012	— 01		—, 1	; 1 speichern
8014	C3 0000		JMP 0	; Kaltstart
8100		Daten:		
8100	73		db 73h	; 1. Zahl
8101	92		db 92h	; 2. Zahl
8102	0000		dw 0000h	; Ergebnis und Ueberlauf

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp304.LST**.



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm addiert zwei 6-stellige gepackte BCD-Zahlen. Ein Überlauf wird mit dem Dezimal-Ausgleich korrigiert. Die Zahlen stehen im Speicher ab Adresse 8100 und 8103. Das 8-stellige Ergebnis ist ab Adresse 8106 abzulegen.

8100	1.Zahl	56	LSB		123456
1		34	...	+	975318
2		12	MSB		
				=	????????
8103	2.Zahl	18	LSB		
4		53	...		
5		97	MSB		
8106	Ergebnis	??	LSB		
7		??	...		
8		??	...		
9		??	MSB		



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000		Start:		
8000	01 0081		LXI B,Zahl1	; Zeiger auf Zahl1
8003	11 0681		LXI D,Ergebnis	; Zeiger auf Ergebnis
8006	21 0381		LXI H,Zahl2	; Zeiger auf Zahl2
8009				
8009				; LSB addieren
8009	0A		LDAX B	; Zahl1 in den Akku holen
800A	—		— —	; Zahl2 addieren
800B	—		— —	; Dezimal-Abgleich
800C	EB		XCHG	; Zeiger Zahl2 mit Zeiger Ergebnis
tauschen				
800D	77		MOV M,A	; Ergebnis speichern
800E	EB		XCHG	; Zeiger Zahl2 mit Zeiger Ergebnis
tauschen				
800F	03		INX B	; alle Zeiger inkrementieren
8010	13		INX D	
8011	23		INX H	
8012				
8012				; Mittelteil addieren
8012	0A		LDAX B	; Zahl1 in den Akku holen
8013	—		— —	; Zahl2 mit Carry addieren
8014	—		— —	; Dezimal-Abgleich
8015	EB		XCHG	; Zeiger Zahl2 mit Zeiger Ergebnis
tauschen				
8016	77		MOV M,A	; Ergebnis speichern
8017	EB		XCHG	; Zeiger Zahl2 mit Zeiger Ergebnis
tauschen				
8018	03		INX B	; alle Zeiger inkrementieren
8019	13		INX D	
801A	23		INX H	
801B				
801B				; MSB addieren

```

801B 0A          LDAX  B          ; Zahl1 in den Akku holen
801C ____        ____  -          ; Zahl2 mit Carry addieren
801D ____        ____              ; Dezimal-Abgleich
801E EB          XCHG              ; Zeiger Zahl2 mit Zeiger Ergebnis
tauschen
801F 77          MOV   M,A         ; Ergebnis speichern
8020
8020              ; falls <C> gesetzt, dann 1,
8020              ; sonst 0 im Ueberlauf speichern
8020 23          INX   H           ; Zeiger auf Ueberlauf
8021 DA 2980     JC    eins        ; Sprung falls <C> gesetzt
8024              null:
8024 ____ 00     ____  __,0        ; 0 speichern
8026 C3 0000     JMP   0           ; Kaltstart
8029              eins:
8029 ____ 01     ____  __,1        ; 1 speichern
802B C3 0000     JMP   0           ; Kaltstart

8100              Zahl1:
8100 56 34 12    db    56h,34h,12h ; 1. Zahl = 123456
8103              Zahl2:
8103 18 53 97    db    18h,53h,97h ; 2. Zahl = 975318
8106              Ergebnis:
8106 00 00 00 00 db    0,0,0,0     ; Ergebnis und Ueberlauf

```

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp305.LST**.



Lernabschnitt 2

Subtraktion



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm führt eine 16-Bit Subtraktion aus. Die Subtraktion wird durch die Addition des Zweier-Komplements realisiert. Das Zweier-Komplement wird in einem Unterprogramm gebildet.

8100	Minuend	0E	5A0E
1		5A	- 73F5
8102	Subtrahend	F5	=
3		73	????
8104	Ergebnis	??	
5		??	



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000		Start:		
8000	2A 0081	LHLD	Min	; Minuend laden
8003	EB	XCHG		; .. nach DE
8004	2A 0281	LHLD	Sub	; Subtrahend nach HL
8007	___ 1180	___	ZweiKom	; Zweierkomplement bilden
800A	___	___	—	; Addition durchfuehren
800B	22 0481	SHLD	Ergeb	; und speichern
800E	C3 0000	JMP	0	; Warmstart
8011				
8011		ZweiKom:		
8011				; UProg ZweiKom bildet das Zweierkomplement einer 16-
8011				Bit Zahl
8011				; Eingabe: HL = Zahl
8011				; Ausgabe: HL = Zweierkomplement
8011	F5	PUSH	PSW	; Register sichern
8012				
8012	7D	MOV	A,L	; <L> -> Akku
8013	___	___		; Akku komplementieren
8014	6F	MOV	L,A	; <A> -> L
8015	7C	MOV	A,H	; <H> -> Akku
8016	___	___		; Akku komplementieren
8017	67	MOV	H,A	; <A> -> H
8018	23	INX	H	; <HL> + 1 -> HL
8019				
8019	F1	POP	PSW	; Register restaurieren
801A	C9	RET		
8100		Min:		
8100	0E5A	dw	5A0Eh	; Minuend
8102		Sub:		
8102	F537	dw	73F5h	; Subtrahend
8104		Ergeb:		

8104 0000 dw 0 ; Ergebnis

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp306.LST**.



Lernabschnitt 3

Multiplikation



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm multipliziert eine 8-Bit Dualzahl mit 10.



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000		Start:		
8000	3A 0081		LDA Multi	; Multiplikand laden
8003	___		___	; <Multi> * 2 -> Akku
8004	47		MOV B,A	; das Doppelte sichern
8005	___		___	; <Multi> * 4 -> Akku
8006	___		___	; <Multi> * 8 -> Akku
8007	___		___	; das Doppelte addieren
8008	32 0181		STA Prod	; speichern und
800B	C3 0000		JMP 0	; .. beenden
8100		Multi:		
8100	12		db 18	; Multiplikand (muss kleiner 25 sein)
8101		Prod:		
8101	00		db 0	; Produkt

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp307.LST**.



Beschreibung des Programmablaufs

Das Programm führt eine 8-Bit Multiplikation durch. Multiplikand und Multiplikator sind zwei 8-Bit Dualzahlen. Das Produkt (Ergebnis) ist eine 16-Bit Dualzahl.



Programmliste

Tragen Sie die fehlenden Mnemonics ein und ergänzen Sie den Hexcode.

Adr.	Hexcode	Marke	Mnemonics	Kommentar
8000		Start:		
8000	21 0000		LXI H,0	; Ergebnis auf 0 setzen
8003	06 08		MVI B,8	; Schleifenzähler -> B
8005	16 00		MVI D,0	; D löschen
8007	3A 0081		LDA M1	; Multiplikand laden..
800A	5F		MOV E,A	; ..nach E
800B	3A 0181		LDA M2	; Multiplikator in den Akku laden
800E		Mult:		
800E	___		___	; Multiplikator-Bit ins <Cy>
				schieben
800F	D2 1380		JNC keinAdd	; falls <Cy> = 0 nicht addieren
8012	___		___	; sonst Multiplikand aufaddieren
8013		keinAdd:		
8013	CD 2080		CALL RlDE	; DE nach links schieben
8016	___		___	; Schleifenzähler verringern
8017	C2 0E80		JNZ Mult	; wiederholen, bis Schleifenzähler=0
801A	22 0281		SHLD Prod	; Ergebnis speichern
801D	C3 0000		JMP 0	; ..und Programm beenden
8020		RlDE:		
8020				; UProg RlDE schiebt Register DE nach links. Ein
				Uebertrag im
8020				; Register L (Bit 7) wird ins Register H (Bit 0)
				geschoben.
8020	F5		PUSH PSW	; Register sichern
8021	37		STC	; <Cy> loeschen
8022	3F		CMC	
8023	7B		MOV A,E	; E linksschieben
8024	17		RAL	
8025	5F		MOV E,A	
8026	7A		MOV A,D	; D linksschieben
8027	17		RAL	
8028	57		MOV D,A	
8029	F1		POP PSW	; Register restaurieren
802A	C9		RET	
8100		M1:		
8100	02		db 02h	; Multiplikand
8101		M2:		
8101	03		db 03h	; Multiplikator
8102		Prod:		
8102	0000		dw 0	; Produkt

Die Lösung finden Sie auf der **CD** im Verzeichnis **Beispiel** in der Datei **Beisp308.LST**.